

Эргономическое обоснование информационной модели оператора шагающего робота на основе анализа деятельности (на примере обнаружения аномалий)

2. Вектор анализа (основной)

Вектор: информационно-перцептивный — как информация о состоянии робота доходит до оператора и воспринимается им.

Что	Значение
Вектор	восприятие информации оператором
Узкий выбор	экран оператора в сценарии обнаружения аномалии
На что смотрим	критические параметры и форма их представления
Что оцениваем	полнота, своевременность, однозначность, нагрузка
Что НЕ смотрим	суставы, моменты, алгоритм походки (это техника)

Критерии, метрики, значения (пример):

Критерий	Метрика	Пример значения
Полнота	доля критичных параметров в ИМ	4 из 4 = 100%
Своевременность	задержка индикации аномалии	≤ 0.5 с (проектно)
Однозначность	число трактовок показателя	1 (нет двусмысленности)
Нагрузка	число одновременно отображаемых параметров	≤ 5

Метрики структурные/проектные — считаются по модели, а не измеряются на людях.

Ключевая мысль: обнаружение аномалии — в работе, а эргономика начинается там, где событие превращается в информацию для оператора.

3. Ответы на три вопроса

Вопрос	Мой ответ
1. Объект	Экран оператора (информационная модель)
2. Где анализ	Вывод требований из деятельности + сравнение форм
3. Характеристики	Полнота, своевременность, однозначность, нагрузка

3а. Характеристики и параметры (основная тема А)

Параметры — что отображаем оператору (с приоритетом):

Параметр	Что показывает	Приоритет
Высота корпуса	просадка/падение	критичный
Наклон (крен/дифферент)	риск опрокидывания	критичный
Контакты ног	потеря опоры	критичный
Статус связи	доступность данных	критичный
Ошибки/аварии	флаги неисправностей	критичный
Отклонение от маршрута	уход с задания	важный
Скорость	темп движения	важный
Режим походки (TROT/CRAWL/STAND)	текущий режим	важный
Ориентация (курс)	направление движения	важный
Положение на карте	локализация	важный
Тренд высоты	динамика просадки	важный
Опасность препятствия	близость объекта	важный
Углы суставов	состояние конечностей	фоновый
Наработка/время работы	ресурс	фоновый
Заряд батареи	ресурс питания	фоновый

Характеристики — качества самой модели (с приоритетом):

Характеристика	Что означает	Приоритет
Полнота	все критичные параметры присутствуют	высокий
Своевременность	аномалия видна до развития	высокий
Однозначность	сигнал читается однозначно	высокий
Наглядность аномалии	отклонение сразу заметно	высокий
Различимость состояний	норма/предупреждение/авария	высокий
Помехозащищённость	«нет данных» ≠ «норма»	высокий
Приоритизация	критичное выделено крупно	средний
Нагрузка на внимание	минимум одновременно	средний
Устойчивость индикации	не мерцает, не скачет	средний
Локализуемость	видно, где проблема	средний
Прогностичность	тренд показывает развитие	средний
Цветовая различимость	состояния различаются цветом	средний
Согласованность	единый стиль обозначений	фоновый

Характеристика	Что означает	Приоритет
Простота восприятия	мало шагов считывания	фоновый

Ключевой принцип приоритизации: критичные параметры — всегда и крупно; важные — постоянно, но компактно; фоновые — по запросу.

4. Пример: обнаружение аномалии по массиву

Ряд высоты корпуса (10 тактов):

19 19 19 18 18 17 15 14 14 13

- 19 — норма; 18–17 — ещё похоже на норму (простой порог не сработал бы);
- 15 → 13 — просадка видна **по массиву**, а не по одному значению.

Цепочка: массив → признак (тренд) → событие → индикация оператору.